Návaznost a motivace

Rovnice hledá argumenty s rovností hodnot; nerovnice hledá argumenty, u nichž jedna hodnota převyšuje druhou. Žáci použijí intervaly z hodin prvního ročníku.

Definice

Řešení nerovnice. Každé přípustné číslo, po jehož dosazení získáme pravdivou nerovnost. Množina řešení se běžně zapisuje intervalem či sjednocením intervalů.

Princip a odvození

Přičítání stejného výrazu zachovává směr nerovnosti. Násobení kladným číslem jej zachovává, násobení záporným číslem jej *obrací*. Násobit neznámým výrazem bez znalosti jeho znaménka nelze bez rozboru případů.

Proč se při násobení záporným číslem mění znaménko?

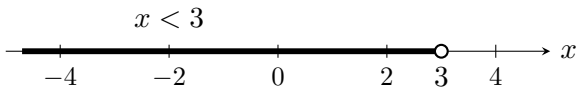
Stejná množina řešení ve dvou podobách

Převeďte $x - 3 < 0$ dvěma cestami a porovnejte intervaly.

Řešení:

$$\begin{aligned} x - 3 < 0 \quad &\Rightarrow \quad x < 3, \\ x - 3 < 0 \quad &\Rightarrow \quad -3 < -x \\ &\qquad\quad 3 > x. \end{aligned}$$

V obou případech $K = (-\infty; 3)$. V druhém řádku je $-3 < -x$ nerovnost pro *opačná čísla*: při násobení -1 se jejich pořadí na ose otočí. Např. $1 < 3$, avšak $-1 > -3$. Nejde o mechanické pravidlo bez důvodu.



Poznámka pro učitele. *Geometricky: násobení číslem -1 je zrcadlení číselné osy podle nuly. Čísla vlevo se dostanou vpravo a obráceně. Na původní ose x proto vždy zapisujeme stejný výsledný interval.*

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $3x - 5 > 7$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x - 5 &> 7 \\ 3x &> 12 \\ x &> 4 \end{aligned}$$

$K = (4; +\infty)$; číslo 4 není řešením.

Příklad 2

Vyřešte $-2(x-3) \leq 4x+6$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -2x+6 &\leq 4x+6 \\ -6x &\leq 0 \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

Při dělení -6 se nerovnost obrací: $K = \langle 0; +\infty)$.

Poznámka pro učitele. *Po každé úpravě záporným číslem nahlas požaduj zdůvodnění obrácení znaménka.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$x + 3 < 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x &< 1-3 \\ x &< -2 \\ K &= (-\infty; -2) \end{aligned}$$

Úloha 2

$5 - 3x \geq 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -3x &\geq -3 \\ x &\leq 1 \\ K &= (-\infty; 1\rangle \end{aligned}$$

Úloha 3

$4(x-1) > 2x+6$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 4x-4 &> 2x+6 \\ 2x &> 10 \\ x &> 5 \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Proč není bezpečné vynásobit $x > 1$ neznámým výrazem $x - 3$?

Řešení:

$$x > 1 \quad \text{a} \quad x - 3 \lesseqgtr 0$$

Činitel $x - 3$ mění znaménko v $x = 3$. Bez rozboru nelze stanovit směr nové nerovnosti.

Úloha ze sbírky č. 1f – rozdíl druhých mocnin

Vyřešte $(x-1)^2-(x+1)^2<8$.

Řešení:

$$\begin{aligned}(x^2-2x+1)-(x^2+2x+1)&<8,\\ -4x&<8,\\ x&>-2.\end{aligned}$$

$K=(-2;+\infty)$. Všimněte si, že členy x^2 se vyrušily: výsledkem je lineární nerovnice.

Domácí úkol

Úloha 1

$7-2x<1$.

Řešení:

$$\begin{aligned}-2x&<-6\\ x&>3\\ K&=(3;+\infty)\end{aligned}$$

Úloha 2

$-(x+4)\geq 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned}-x-4&\geq 3\\ -x&\geq 7\\ x&\leq -7\end{aligned}$$

Úloha 3

$\frac{x-1}{2}\leq 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned}x-1&\leq 6\\ x&\leq 7\\ K&=(-\infty;7\rangle\end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*